Cómo se activan los colores del semáforo

1) Variables meteorológicas que usa el motor

En cada evaluación (actual o pronóstico) el motor calcula/deriva:

- **Viento medio**: windKmh = windMs * 3.6
- **Ráfagas**: gustKmh = gustMs * 3.6 (si existe)
- **ΔT (Delta T)**: ΔT = T - Tw usando **bulbo húmedo por aproximación de Stull (2011)**
- **Inversión probable** (proxy):
  isNight && windKmh < 5 && rh >= 85
- **PoP** (probabilidad de precipitación): pop (solo en pronóstico, en "actual" suele venir 0)
- **Condición meteorológica (weather.id)**: clasifica eventos (tormenta, lluvia, nieve, niebla, etc.) como "amarillo" o "rojo".

Adicionalmente (no meteorológicos):

- **Kp** (geomagnético): amarillo desde 4, rojo desde 5
- **Satélites GNSS**: amarillo <12, rojo <8

---

2) Umbrales por variable y por método (exactos del código)

Notación: rangos **[a,b]** inclusive.

A) VIENTO (km/h) → lWind

MOSQUITO

- VERDE: **[5, 15]**
- AMARILLO: **[3, 5]** o **[15, 18]**
- ROJO: **[0, 3]** o **[18, 999]**

MANUAL

- VERDE: **[3, 10]**
- AMARILLO: **[10, 15]**
- ROJO: **[0, 3]** o **[15, 999]**

DRON

- VERDE: **[5, 12]**
- AMARILLO: **[12, 16]**
- ROJO: **[0, 5]** o **[16, 999]**

AVION

- VERDE: **[4, 15]**
- AMARILLO: **[3, 4]** o **[15, 18]**
- ROJO: **[0, 3]** o **[18, 999]**

AIRBLAST

- VERDE: **[3, 10]**
- AMARILLO: **[10, 15]**
- ROJO: **[0, 3]** o **[15, 999]**

B) ΔT (°C) → lDT (igual para todos los métodos)

- VERDE: **[2, 8]**
- AMARILLO: **[1, 2]**, **[8, 10]**, **[10, 12]**
- ROJO: **[0, 1]** o **[12, 999]**

Observación: el motor evalúa ΔT en bandas. Si ΔT se sale del rango óptimo, incrementa riesgo de evaporación/deriva.

C) RÁFAGAS (diferencia ráfaga – viento) → lGust

No mira "ráfaga absoluta", sino el **incremento**:

delta = gustKmh - windKmh

MOSQUITO

- AMARILLO si delta ≥ **8**
- ROJO si delta ≥ **15**

MANUAL

- AMARILLO ≥ **6**
- ROJO ≥ **12**

DRON

- AMARILLO ≥ **6**
- ROJO ≥ **10**

AVION

- AMARILLO ≥ **8**
- ROJO ≥ **14**

AIRBLAST

- AMARILLO ≥ **6**
- ROJO ≥ **12**

D) LLUVIA / PoP → lRain

Se evalúa con umbral por método:

MOSQUITO / MANUAL / AIRBLAST

- AMARILLO si PoP ≥ **0.3**
- ROJO si PoP ≥ **0.6**

DRON / AVION

- AMARILLO si PoP ≥ **0.25**
- ROJO si PoP ≥ **0.5**

E) INVERSIÓN → lInv

Se activa con este proxy:

Inversión probable = isNight && windKmh < 5 && rh >= 85

Luego depende del método:

MOSQUITO / MANUAL

- inversión ⇒ mínimo **AMARILLO** (no fuerza ROJO)

DRON / AVION / AIRBLAST

- inversión ⇒ **ROJO** (forceRed true)

F) “Weather severity” (OpenWeather weather.id) → lWx

El motor revisa weather.id (o weather[]) y clasifica:

- **ROJO** si:
  - Tormenta 2xx (200–232)
  - Llovizna 3xx (300–321)
  - Lluvia 5xx (500–531)
  - Nieve 6xx (600–622)
  - 771 (borrascas) o 781 (tornado)
- **AMARILLO** si:
  - 7xx (700–762): niebla/bruma/polvo/ceniza/etc.
- **VERDE** si cielo/nubes sin eventos severos (800–804, etc.)

Esto significa que **si está lloviendo en OWM**, el motor puede poner ROJO aunque PoP fuera bajo, porque es “condición actual adversa”.

G) Extras no meteorológicos

Kp

- AMARILLO si **Kp ≥ 4**
- ROJO si **Kp ≥ 5**

Satélites GNSS

- AMARILLO si **sats < 12**
- ROJO si **sats < 8**

---

3) Cómo se decide el color final (lógica exacta de combinación)

3.1 Scores intermedios

El motor calcula dos scores (0..100 aprox):

Score de DERIVA

scoreDeriva =

0.35*light(lWind) +

0.20*light(lGust) +

0.30*light(lInv) +

0.15*light(lDT)

Score de EFICACIA

scoreEficacia =

0.45*light(lRain) +

0.30*light(lDT) +

0.25*light(lWind)

Donde:

- lightScore(VERDE)=20, lightScore(AMARILLO)=55, lightScore(ROJO)=85

3.2 Ponderación por prioridad y cultivo

Ponderaciones base:

- EQUILIBRADO: Deriva 0.6 / Eficacia 0.4
- SEGURIDAD: Deriva 0.8 / Eficacia 0.2
- EFICACIA: Deriva 0.4 / Eficacia 0.6

Ajustes por cultivo:

- CITRUS: deriva +0.05
- GRANOS: eficacia +0.05
  (se normalizan para que sumen 1)

Con eso:

finalScore = wDeriva*scoreDeriva + wEfic*scoreEficacia

Y un semáforo "por score":

- finalScore > **65** ⇒ **ROJO**
- finalScore ≥ **35** ⇒ **AMARILLO**
- si no ⇒ **VERDE**

3.3 Reglas duras ("hard rules") que pueden empeorar el color

Después del score, el motor aplica **peor caso** (función worst) con:

- lWind, lGust, lDT, lRain

- lInv
- lWx
- lKp, lSats (solo si malos)

O sea: **aunque el promedio dé VERDE**, si por ejemplo:

- lInv = ROJO (dron/avión/airblast en inversión) ⇒ semáforo final ROJO
- lWx = ROJO (lluvia/tormenta) ⇒ semáforo final ROJO
- lDT = ROJO ⇒ ROJO
- lWind = ROJO ⇒ ROJO

---

4) Cómo se generan "razones" y "recomendaciones"

El motor agrega hasta **3 razones** y hasta **3 recomendaciones** principales.

Razones se disparan cuando cada variable no está en verde:

- inversión, viento, ráfagas, ΔT, PoP, KP, satélites, condición actual (weather)

Recomendaciones:

- Si semáforo final ROJO: "Evitar la aplicación..."
- Si inversión: esperar ruptura (mezcla/viento>5/radiación)
- Si ΔT ROJO: reprogramar a ΔT 2–8 o gota muy gruesa + antievaporante
- Si viento/ráfaga ROJO: bajar altura, aumentar gota, alejarse de bordes sensibles
- Si weather ROJO (precipitación/tormenta): evitar por lavado/seguridad
- Si weather AMARILLO (niebla/bruma): revisar visibilidad/deriva
- Extra por método (dron, avión, terrestre, airblast)

---

5) Comentarios técnicos importantes (para el informe)

1. **No hay umbral directo de "temperatura" o "HR"** en forma separada: están incorporados en **ΔT** (que combina ambas).
   Es una decisión de diseño buena porque evita reglas duplicadas y captura el efecto físico principal (evaporación).
2. El proxy de inversión actual es **operativo** pero simple: noche + viento<5 + HR≥85.

Para Dirección se puede aclarar que es un “indicador de riesgo” y que se puede mejorar si en el futuro hay gradiente térmico (dos alturas) u otro índice.

3. La variable “weather.id” mete una regla fuerte: lluvia/tormenta => ROJO. Esto hace que el sistema sea conservador (bien para seguridad).